Maxime
DUCARUGE
BTS SIO

Pole BTS Alternance
Trélazé

Fiche Descriptive E6

SOMMAIRE

1- Fiche descriptive
2- Schéma réseau
3- Tableau d’adressage IP
4- Présentation des logiciels utilisés
- Pro mo
- Zabbi
- Windows Server
5- Protocole d'installation de Windows Server
-E emple de réalisations.
6-Protocole d'instalation de Zabbi
7- Pistes d'améliorations
8- Sources

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE	**N° réalisation :**
Nom, prénom : DUCARUGE Maxime	**N° candidat :**
Épreuve ponctuelle ☒ **Contrôle en cours de formation** ☐	**Date :** ..... / ..... /.....
Organisation support de la réalisation professionnelle : Pole BTS Alternance Angers	
Intitulé de la réalisation professionnelle : Réalisation et mise en place d'une infrastructure réseau Sécurisée.	
Période de réalisation : .Du 05/09/2025 au 04/12/2025 **Lieu : Pole Bts Alternance Angers** **Modalité :** ☐ **Seul(e)** ☒ **En équipe**	
Compétences travaillées ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau	
Conditions de réalisation[1] (ressources fournies, résultats attendus) Suite à la mise en place d'un serveur Proxmox VE sécurisé, installation et configuration de Zabbix et Windows server.	
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées[2] **Matériel à disposition** : Baie de serveur, routeur/firewall, 3 Serveurs Dell PowerEdge R320, Switch lvl 1 Mikrotik. **Logiciels à dispositon :** Proxmox, Zabbix, Windows server.	
Modalités d'accès aux productions[3] et à leur documentation[4] **Connecté au réseau de la salle SIO :** Proxmox : 10.10.10.11:8006 Zabbix : 10.10.10.103 Windows server : 10.10.10.20	

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2025**

ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Schéma réseau de la salle SIO :

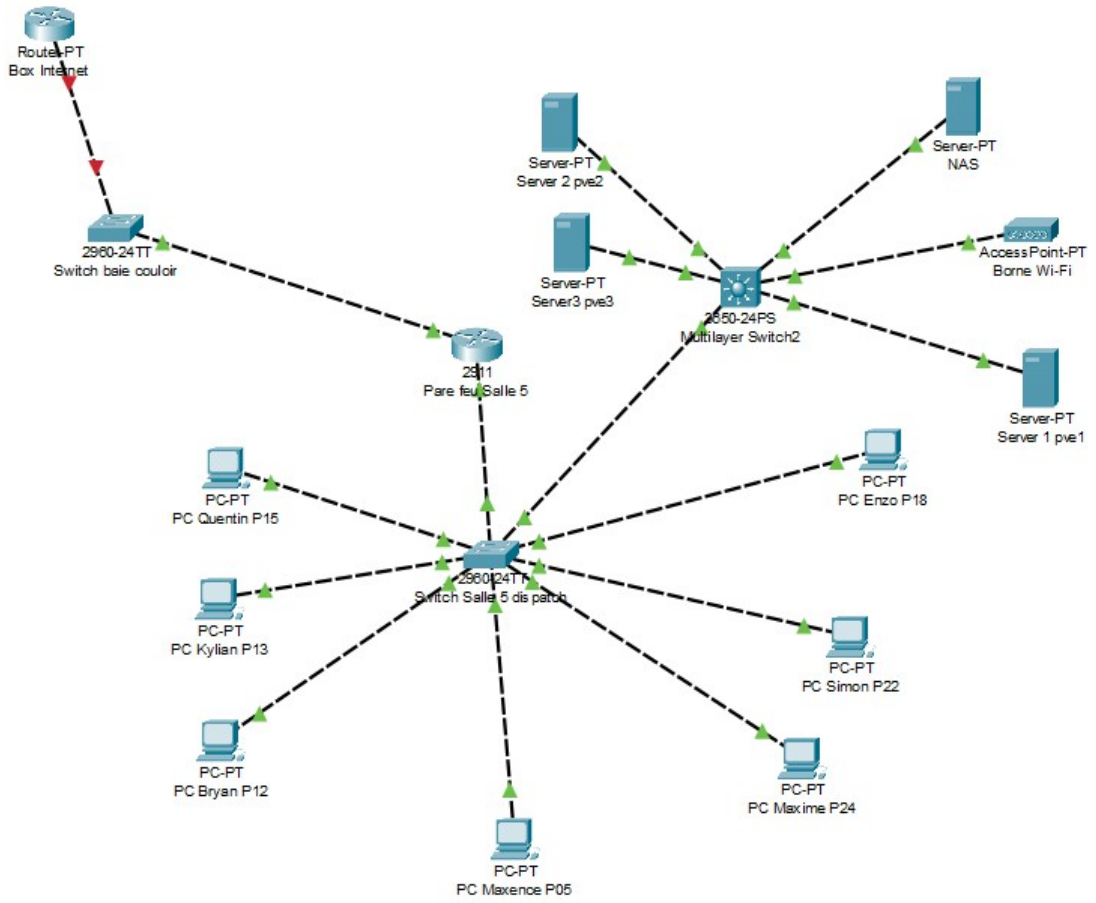


Tableau d’adressage IP :

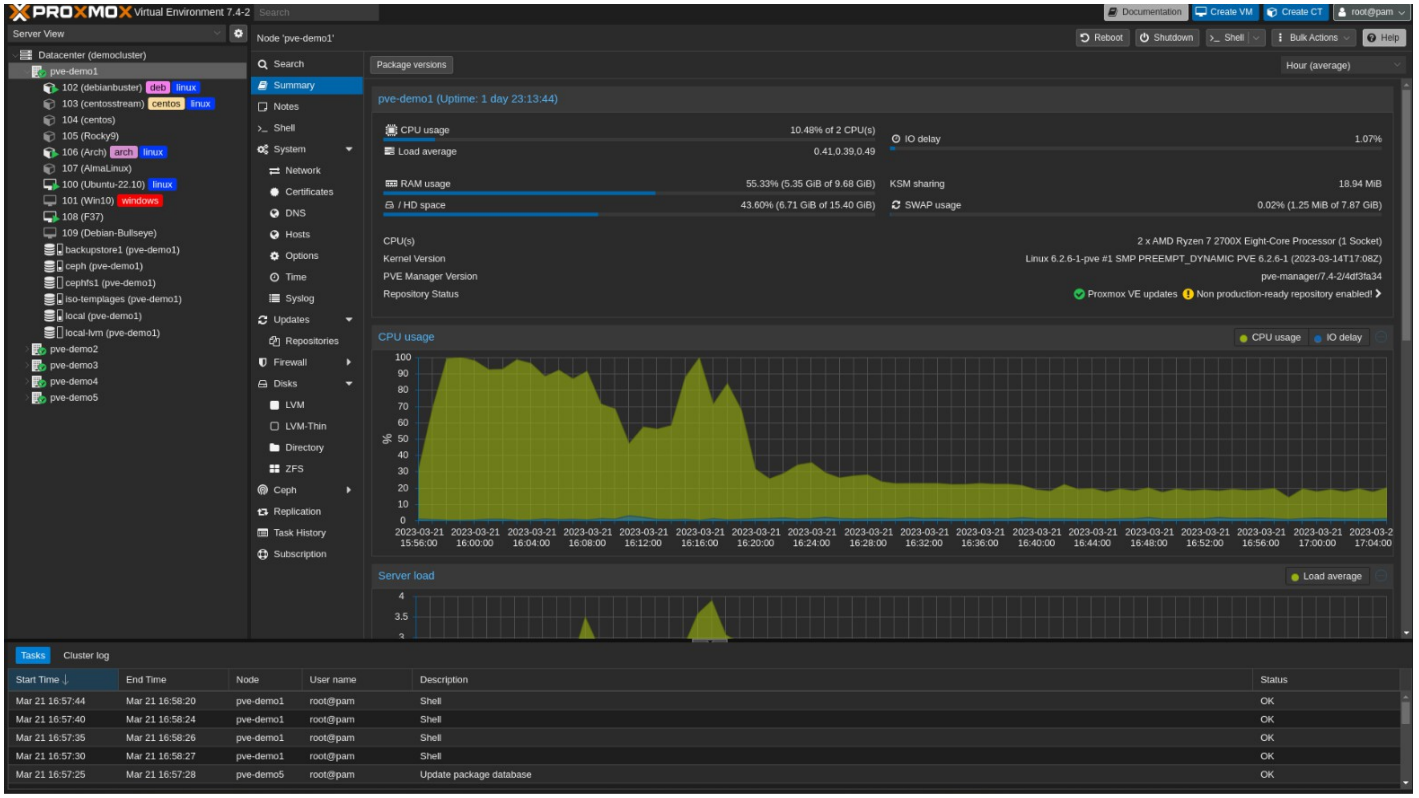
Nom	Adresse
LAN	10.10.10.10 /24
VLAN 1	10.10.20.0 /24
VLAN 2	10.10.30.0 /24
VLAN 3	10.10.40.0 /24
FW Pfsense	10.10.10.1
Promox pve1	10.10.10.11
Proxmox pve2	10.10.10.12
Proxmox pve3	10.10.10.13
Windows Server	10.10.10.20
NAS	10.10.10.100:5000
Zabbix	10.10.10.103
GRAFANA	10.10.10.104
GLPI	10.10.10.105
UptimeKuma	10.10.10.106
Wazuh	10.10.10.107

Présentation des logiciels utilisés :

Proxmox VE :

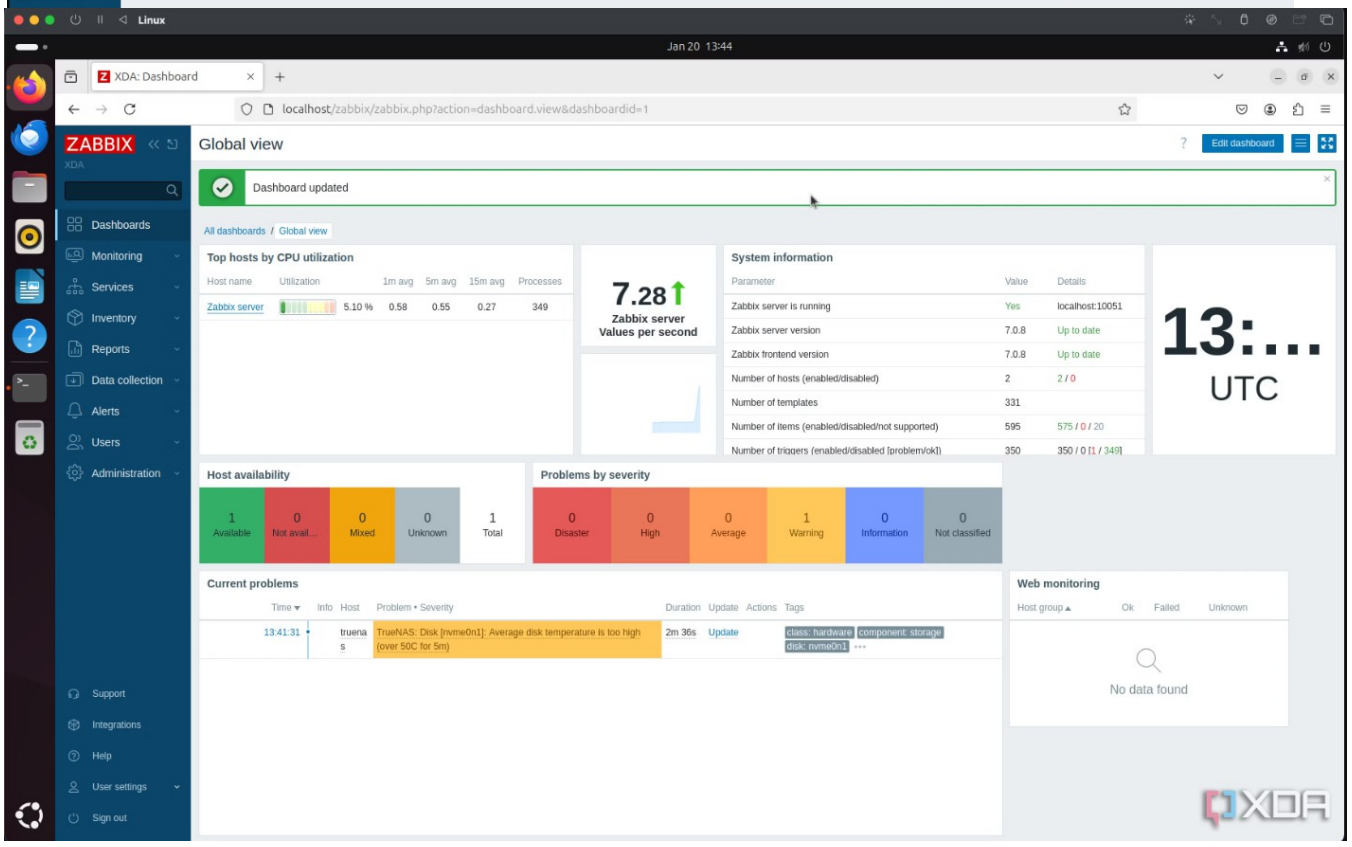
Proxmox Virtual Environment (PVE) est une solution de virtualisation libre et Open Source qui permet le déploiement de systèmes virtualisés avec Linux KVM ou sur des containers Linux LXC, le stockage défini par logiciel et des capacités de mise en réseau, sur une seule plateforme.

Proxmox permet donc de déployer des images KVM ou LXC qui peuvent être simplement paramétrées grâce à la puissante interface graphique intégrée au système.
L'interface permet une gestion complète du réseau, des DNS, du stockage, ainsi que la définition d'autorisations sur mesure pour répondre à vos besoins de virtualisation.



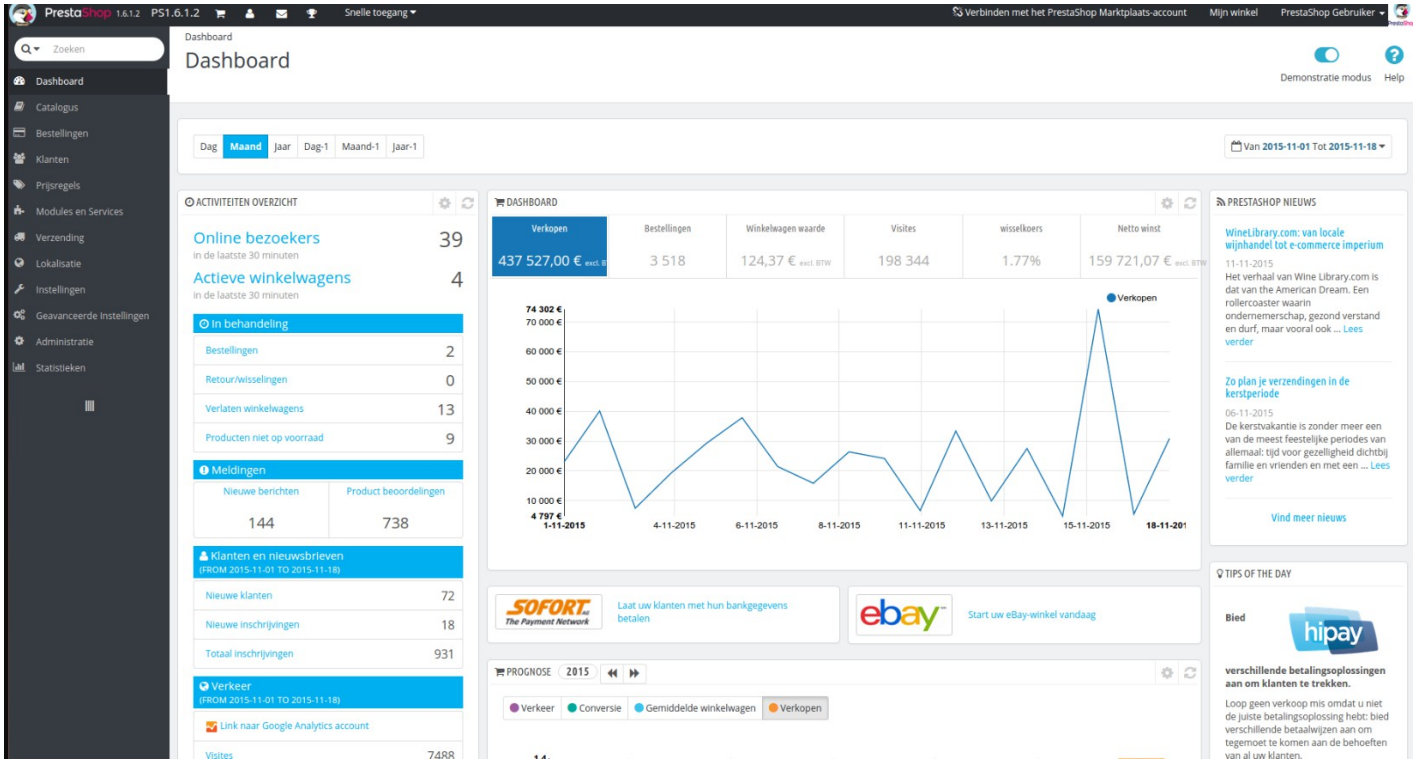
Présentation de Zabbix

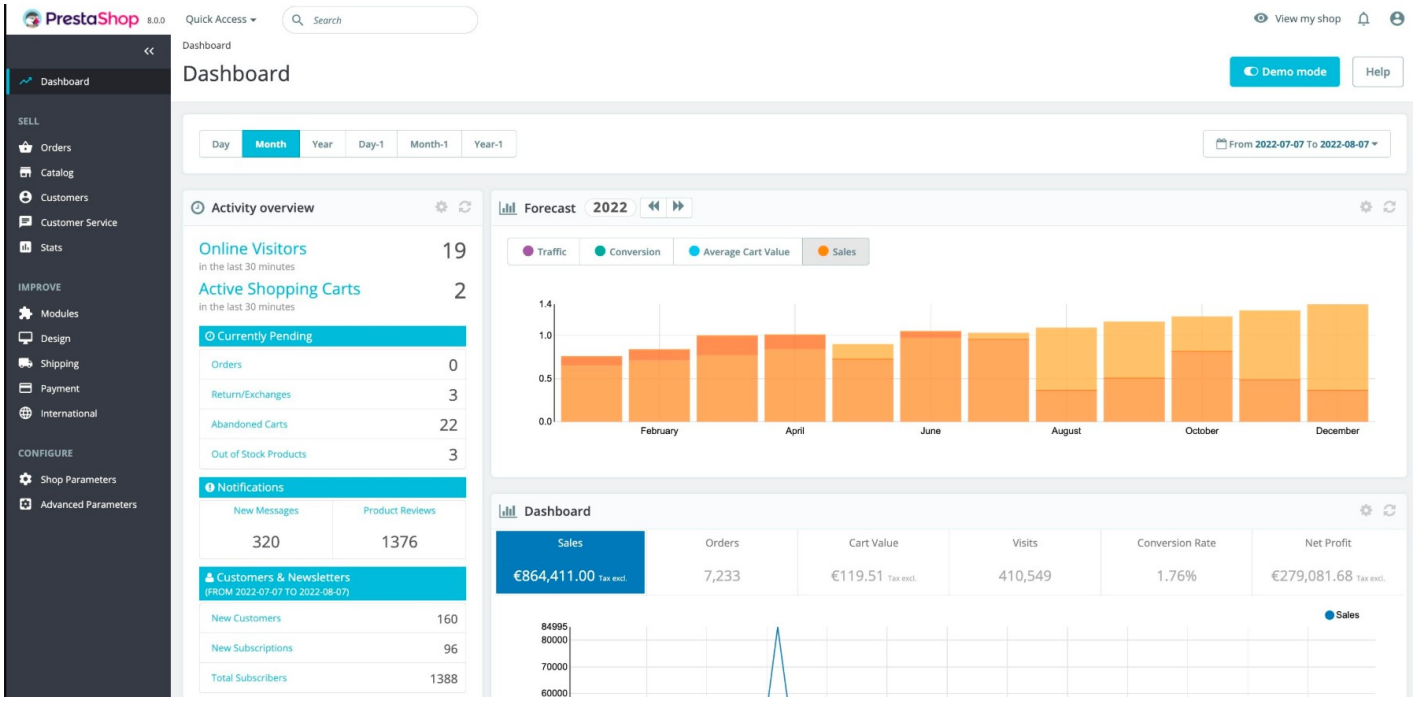
ZABBIX est une solution libre et open source de supervision d'infrastructures, d'applications et de services. Elle permet de collecter, stocker et visualiser en temps réel des métriques issues de serveurs, conteneurs, équipements réseau, environnements cloud et IoT.
Créé par Alexei Vladishev en 2001, le projet est aujourd'hui maintenu par Zabbix LLC. Cf Wikipédia
Il permet de surveiller en temps réel une infrastructure IT.
Il fonctionne avec 3 entités distinctes et séparées : Le serveur de données, l'interface de gestion, le serveur de traitement.
Pour ZABBIX, chaque valeur récupérée correspond à un item. A chacun d'eux peut être associé un ou plusieurs tests appelés triggers. Des actions peuvent être liées aux triggers, ce qui permet d'effectuer un traitement particulier (notification, remédiation, ...) pour chaque anomalie pouvant survenir.
4 mots principaux, Collecter, Stocker, Analyser et Restituer.
Pour l'installation j'ai pu utiliser un script de ProxmoxScripts.



Présentation de PrestaShop

PrestaShop est une application web open source permettant de créer une boutique en ligne dans le but d'ouvrir un commerce électronique.
C'est une société française créée par des 5 étudiants de Épitech.
N'ayant pas de scripts disponible sur ProxmoxScripts, j'ai crée une base de donnée avec MariaDB, j'ai installé des dépendances php afin de pouvoir installé Prestashop sur la VM.





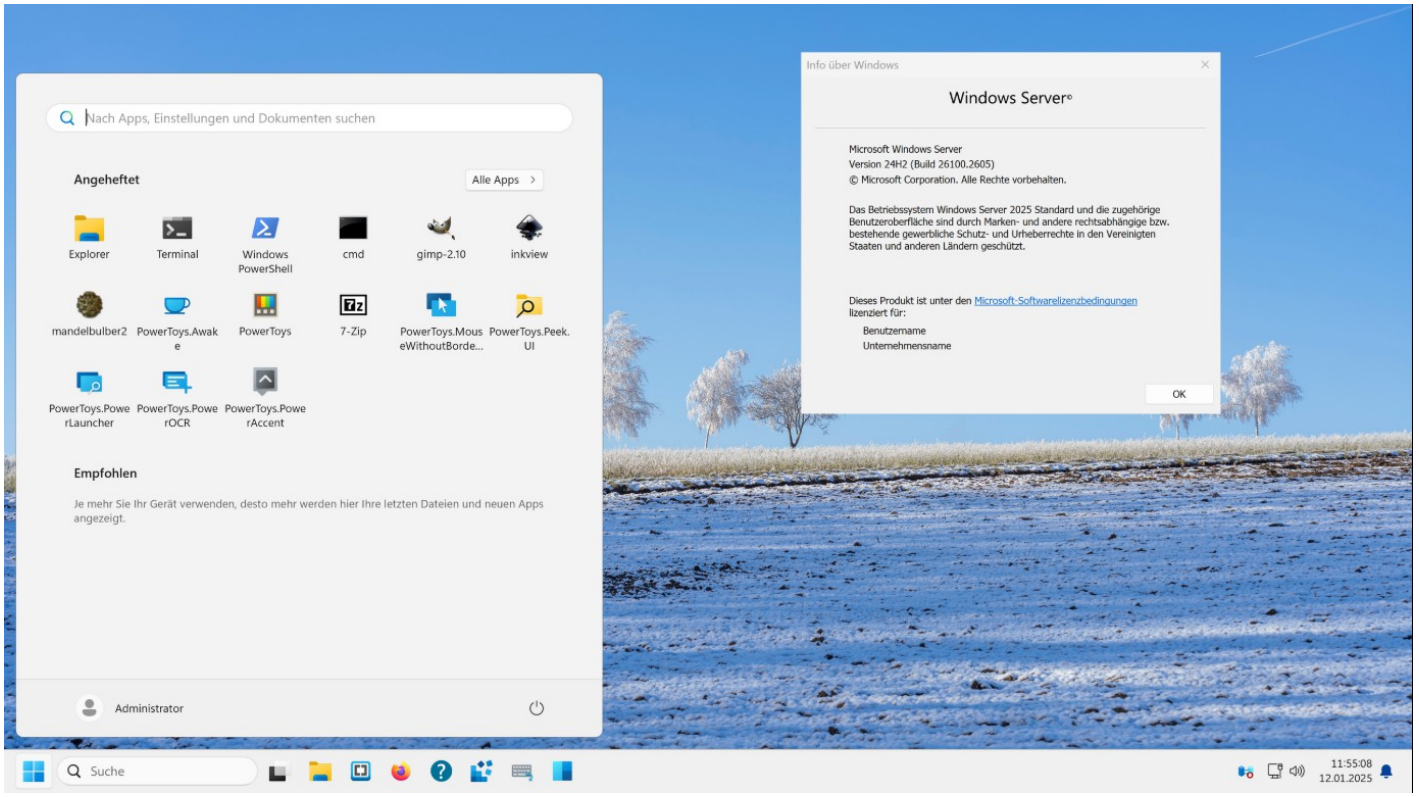
Présentation de Windows Server

Windows Server est un système d'exploitation créé par Microsoft spécialement pour les serveurs. À l'inverse, Windows est destiné aux postes de travail et représente donc le client. Ceci représente deux grandes familles de systèmes d'exploitation Microsoft.

Windows Server à des points communs avec Windows, notamment d'un point de vue du noyau du système d'exploitation. Il y a aussi une interface graphique et une expérience d'utilisation équivalente, même si l'installation d'un environnement de bureau est facultative avec Windows Server.

Ce système d'exploitation pour les serveurs est conçu pour gérer et supporter de multiples connexions et des charges de travail beaucoup plus importantes que son homologue pour les postes de travail.

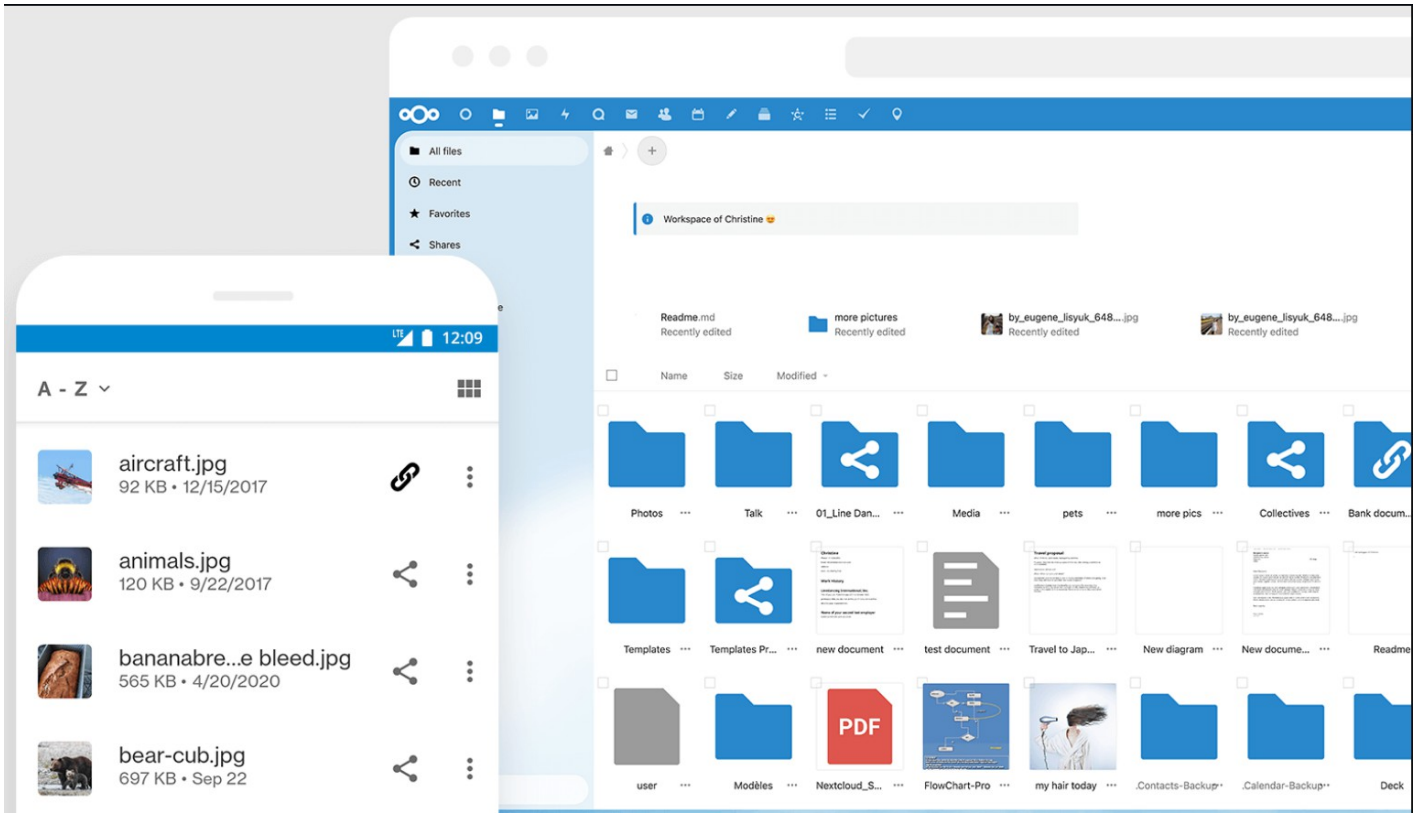
Windows Server est un système d'exploitation livré avec de nombreux rôles et fonctionnalités développés par Microsoft. Chaque administrateur est libre d'installer un ou plusieurs rôles sur son serveur, selon les besoins de son entreprise, les ressources matérielles de la machine et les recommandations liées aux bonnes pratiques.



Présentation de Next Cloud :

Nextcloud est un logiciel libre de synchronisation et de partage de fichiers, accessible à tous, des particuliers utilisant le serveur Nextcloud gratuit à domicile aux grandes entreprises et fournisseurs de services bénéficiant de l'abonnement Nextcloud Enterprise. Nextcloud offre une solution de synchronisation et de partage de fichiers sûre, sécurisée et conforme aux réglementations en vigueur, sur des serveurs que vous contrôlez.

Vous pouvez partager un ou plusieurs fichiers et dossiers sur votre ordinateur et les synchroniser avec votre serveur Nextcloud. Placez des fichiers dans vos répertoires partagés locaux : ils seront instantanément synchronisés avec le serveur et vos autres appareils via le client de synchronisation Nextcloud pour ordinateur, l'application Android ou l'application iOS.

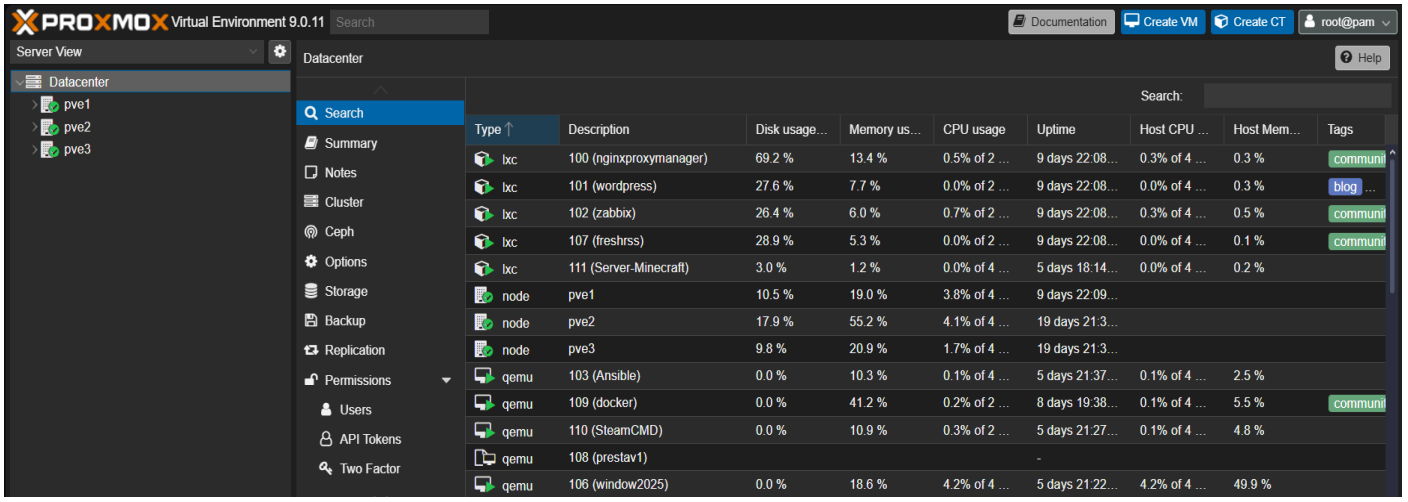


Présentation de Ansible:

Ansible est un logiciel libre de gestion des configurations qui automatise le déploiement des applications et la livraison continue des mises à jour. Disponible sous licence GPL v3, il s'adosse au protocole de cryptage réseau SSH (pour Secure Socket sHell) pour déployer les mises en production de code via des fichiers décrivant les configurations applicatives cibles au format Json (pour JavaScript object notation).

Résultat : Ansible représente une alternative crédible aux solutions de management IT en mode maitre-esclave. Le couple SSH / Json lui permet d'optimiser au maximum la consommation des ressources des serveurs. Souvent comparé à SaltStack, Ansible a été créé en 2012 par Michael DeHaan. Ecrit en langage Python, il est aujourd'hui géré par l'entreprise Red Hat (groupe IBM) qui le commercialise sous la forme d'un service cloud : Red Hat Ansible Automation Platform.

Suite à l'installation de Proxmox en groupe et la création de toutes les vms nécessaires, voici à quoi ressemble l'hyperviseur :



Protocole d'installation de Prestashop :

N'ayant pas de script disponible dans PromoxScripts, j'ai dû télécharger et installer toutes les dépendances requises pour PrestaShop.

1- Mise à jour de la VM.

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

2- Installation de Apache (serveur WEB)

sudo apt install apache2 -y

sudo systemctl enable --now apache2

3- Installation et configuration de MariaDB

sudo apt install mariadb-server -y

sudo systemctl enable --now mariadb

4-Créer la base de données Prestashopdb

sudo mariadb

Puis :

CREATE DATABASE prestashopdb CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;

CREATE USER 'ps_user'@'localhost' IDENTIFIED BY '12345678';

GRANT ALL PRIVILEGES ON prestashopdb.* TO 'ps_user'@'localhost';

FLUSH PRIVILEGES;

EXIT;

5- Installer PHP et les modules nécessaires à la configuration de PrestaShop

sudo apt install php php-cli php-common php-mysql php-zip php-curl php-gd php-xml php-intl php-mbstring php-json php-dom

php-simplexml php-xmlwriter php-tokenizer unzip -y

6-Ajustements du fichier .ini de PHP :

sudo nano /etc/php/*/apache2/php.ini

Modifier :

memory_limit = 512M

upload_max_filesize = 64M

post_max_size = 64M

max_execution_time = 300

Puis pour appliquer ces changements :

sudo systemctl restart apache2

7- Télécharger Prestashop

Il est conseillé d'effectuer les manipulations dans le dossier tmp/ et pas directement dans /var/www/html/ mais j'ai testé les deux façons de faire et elles fonctionnent donc je ne suis pas passé par le dossier tmp/ pour les lignes qui vont suivre.

Les lignes en *italiques* représentent la marche à suivre conseillée.

cd tmp/

cd /var/www/html/

N'ayant pas de scipts pour PrestaShop dans PromoxScripts j'ai dû télécharger moi même le fichier .zip

wget https://github.com/PrestaShop/PrestaShop/releases/download/8.2.3/prestashop_8.2.3.zip

J'ai pris la version 8.2.3 malgré des version plus récentes (9.0.0 et 9.0.1) car c'est la version la plus stable que les personnes sur

Github utilisent.

unzip prestashop_8.2.3.zip -d prestashop

8- Déployer Prestashop dans Apache

sudo rm -rf /var/www/html/prestashop

sudo mkdir /var/www/html/prestashop

sudo cp -R /tmp/prestashop_8.2.3.zip/ /var/www/html/prestashop/*

9- Attribuer les permissions correctes

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/prestashop

sudo find /var/www/html/prestashop -type d -exec chmod 755 {} \;

sudo find /var/www/html/prestashop -type f -exec chmod 644 {} \;

10- Commande à activer avant de lancer l’instalation de PrestaShop :

sudo a2ensite prestashop.conf

Cette commande permet de mettre votre site dans /etc/apache2/sites-enabled qui sont les sites autorisés à l'affichage

sudo a2enmod rewrite

Cette commande quant à elle permet a Apache de gérer la ré-écriture d'URL. La ré-écriture d'URL est surtout utilisée en SEO pour améliorer le référencement des pages d'un site internet.

sudo systemctl reload apache2

Pour appliquer les changements apportés ci-dessus

11- Lancer l’installation Prestashop

Dans le navigateur :

http://10.10.50.19/prestashop/install

Suivre l’assistant → saisir la base :

Nom DB : prestashopdb

User : ps_user

Password : celui défini plus tôt (ici 12345678)

Serveur : localhost ou 127.0.0.1

12- Supprimer le dossier install

Cette commande est OBLIGATOIRE autrement PrestaShop ne vous affichera jamais l’url Admin et seulement le front office

sudo rm -rf /var/www/html/prestashop/install

Prestashop affichera ensuite l’URL admin automatiquement.

Protocole d'installation de Zabbix

Afin d'installer Zabbix et ces agents, un script est disponible sur ProxmoxScripts et ce script permet d'installer Zabbix sur une VM.

1- Mettre à jour la VM

Sudo apt update && sudo apt upgrade -y

2-Installer Zabbix via le script

Script à exécuter dans le shell du pve1, le script crée automatiquement un ct avec zabbix et le déploit.

bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/community-scripts/ProxmoxVE/main/ct/zabbix.sh)"

```
 _____          __    __    _
/__  /  ____ _/ /_  / /_  (_)  __
  / /  / __ `/ __ \/ __ \/ / |/_/
 / /__/ /_/ / /_/ / /_/ / />  <
/____/\__,_/_.___/_.___/_/_/|_|

  Using Default Settings on node pve1
  Container ID: 118
  Operating System: debian (13)
  Container Type: Unprivileged
  Disk Size: 6 GB
  CPU Cores: 2
  RAM Size: 4096 MiB
  Creating a Zabbix LXC using the above default settings

  ✔  Storage local (Free: 77.5GB  Used: 9.6GB) [Template]
  ✔  Storage local-lvm (Free: 751.5GB  Used: 24.3GB) [Container]
  ✔  Cluster is quorate
  ✔  Template debian-13-standard_13.1-2_amd64.tar.zst [local]
  ✔  LXC Container 118 was successfully created.
  ✔  Started LXC Container
  💡  No network in LXC yet (try 1/10) - waiting...
  ✔  Network in LXC is reachable (ping)
  ✔  Customized LXC Container
  ✔  Set up Container OS
  ✔  Network Connected: 10.10.50.25
  ✔  IPv4 Internet Connected
  ✘  IPv6 Internet Not Connected
  ✔  Git DNS: github.com:(✔) raw.githubusercontent.com:(✔) api.github.com:(✔) git.community-scripts.org:(✔)
  ✔  Updated Container OS
  ✔  Setup PostgreSQL 17
Choose Zabbix version [1] 7.0 LTS  [2] 7.4 (Latest Stable)  [3] Latest available (default: 2):
  ✔  Installed Zabbix 7.4
Which agent do you want to install? [1=agent (classic), 2=agent2 (modern), default=1]: 1
```

Suite à cela, on arrive sur la page de connexion de Zabbix et on se connecte avec les logins de base : Admin / zabbix.

La suite de la procédure consiste à installer des agents sur des pc clients ou cibles afin que les informations remontent sur le dashboard Zabbix.

Installation des agents Zabbix

Après la mise à jour de la vm ou du système, on comment par installer l'agent.

sudo apt install zabbix-agent

Ensuite il faut **éditer** le fichier config afin de renseigner les informations importantes.

sudo nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

Modifier

Server=10.10.50.13

ServerActive=10.10.50.13

Hostname=Dell_PBA_admin (ici mon pc)

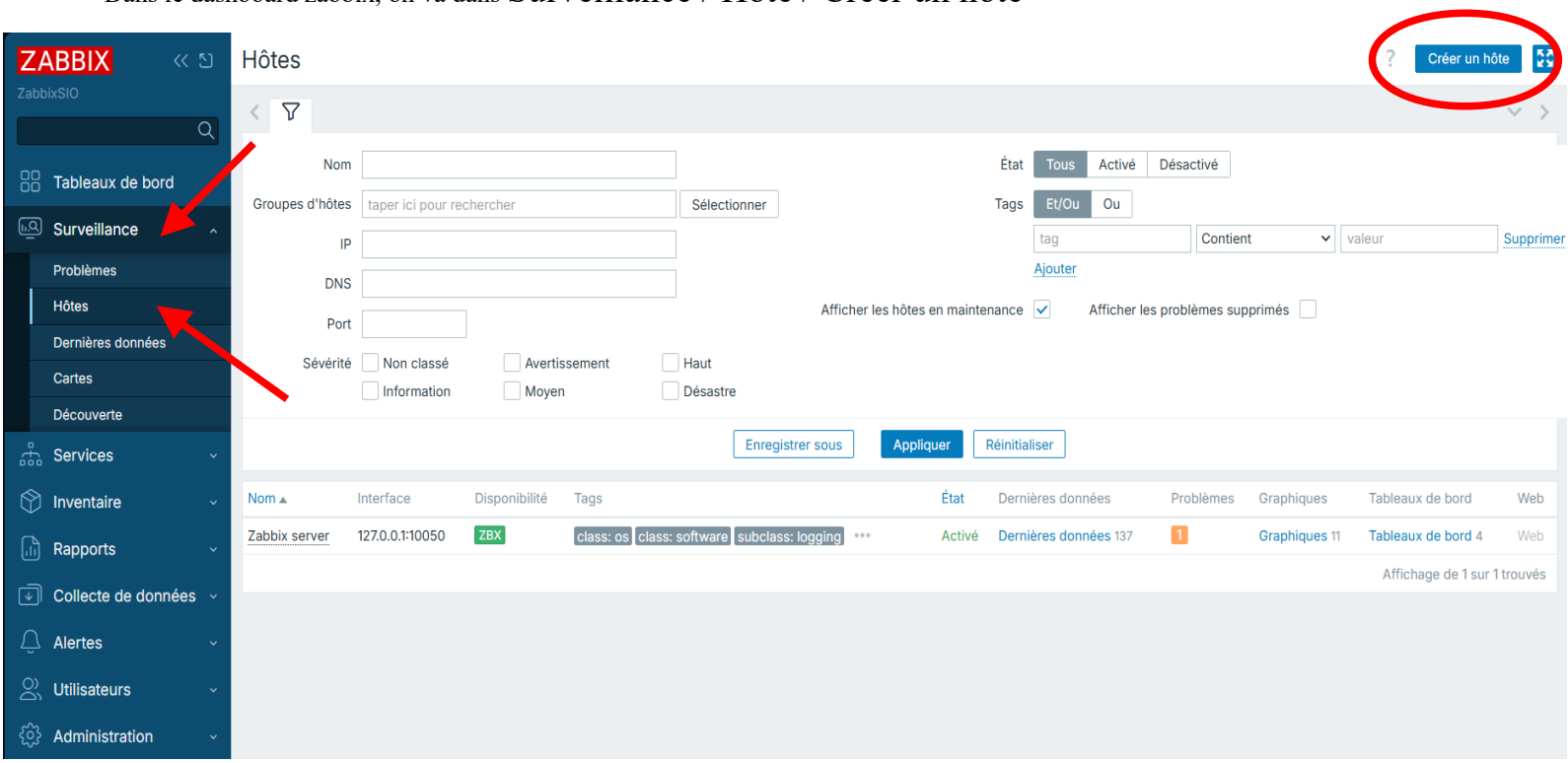
Suite à cela on **redémarr**e l'agent

Sudo systemctl restart zabbix-agent

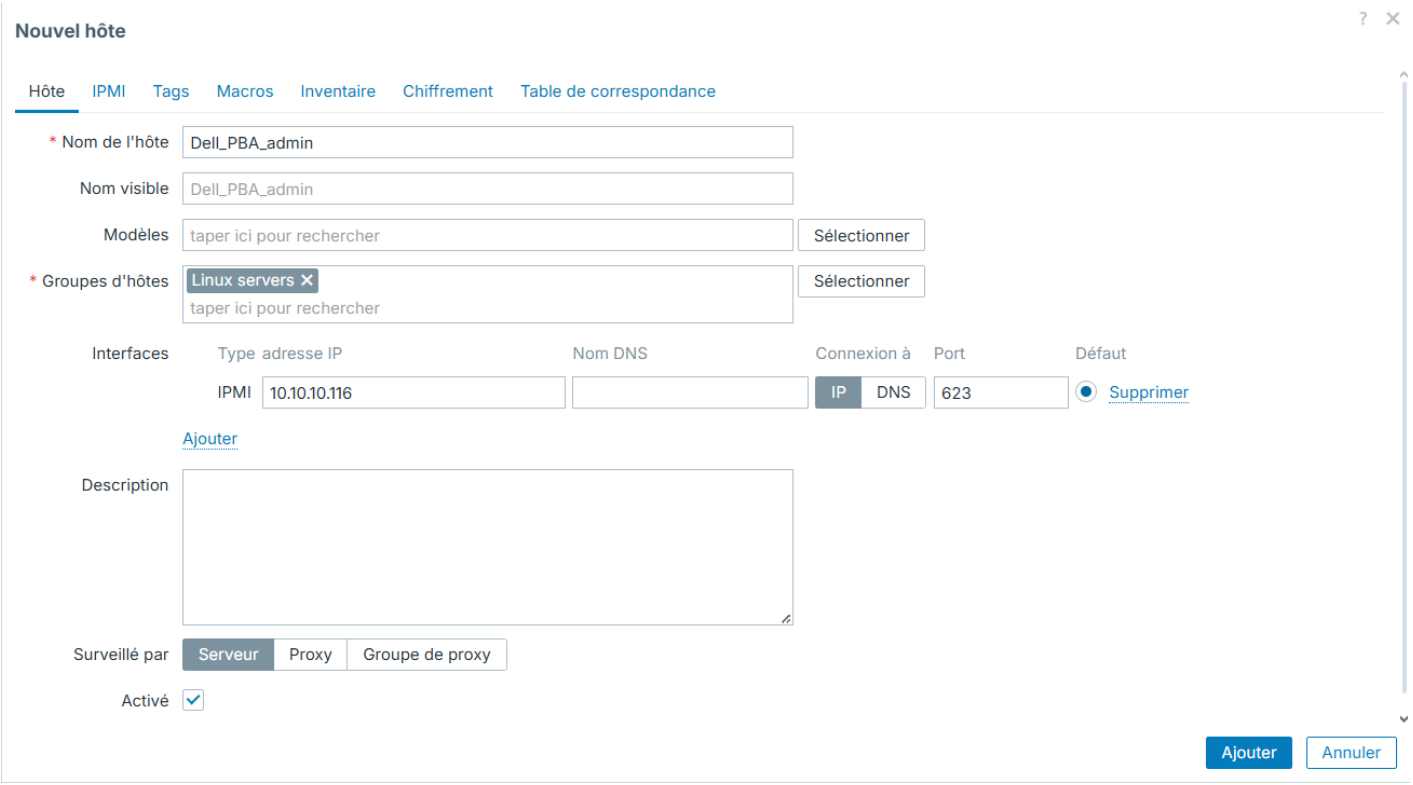
Ensuite on **autorise** l'agent

Sudo systemctl enable zabbix-agent

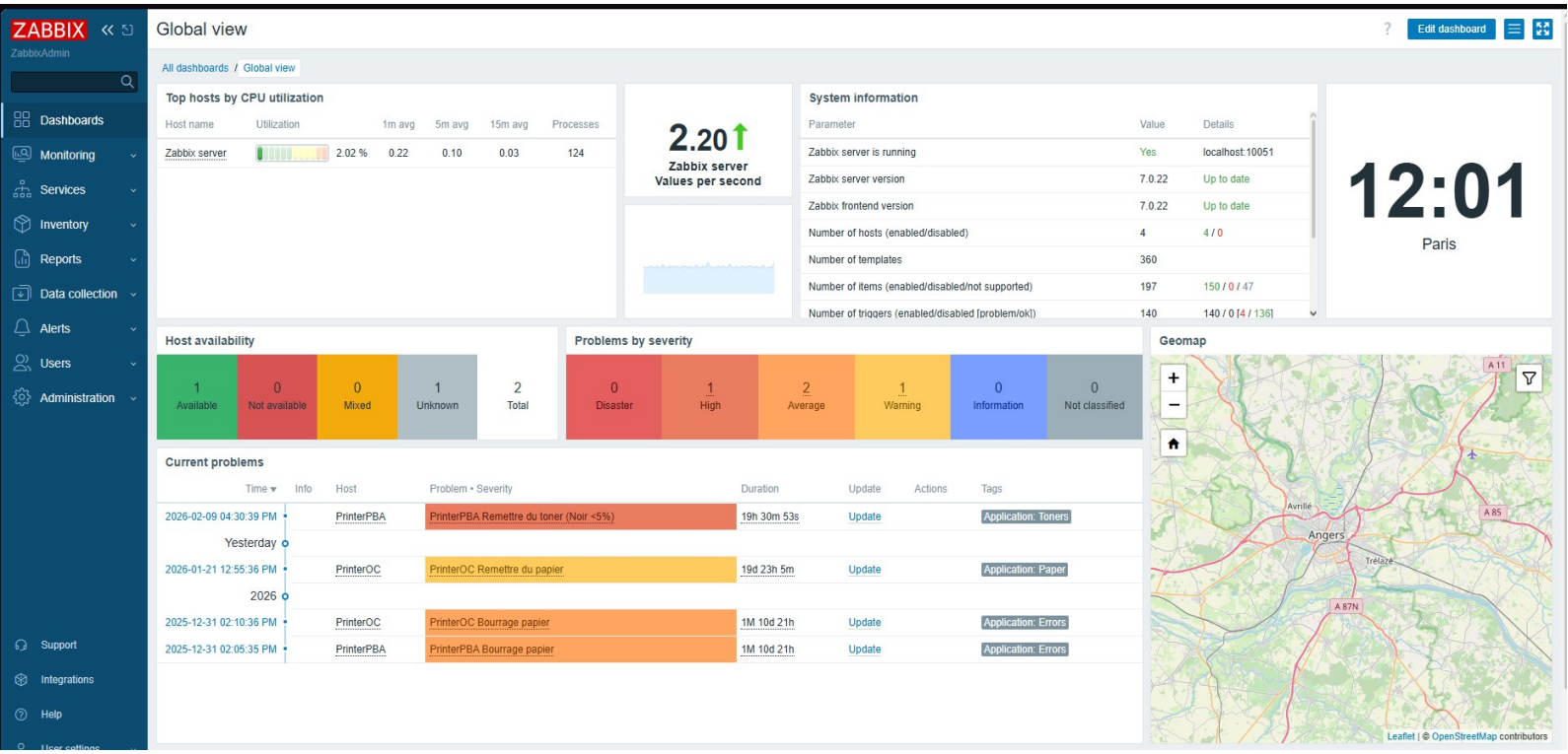
Dans le dashboard zabbix, on va dans Surveillance / Hôte / Créer un hôte



Ici, renseigner **le nom** (le même nom que le hostname dans le fichier conf)
Le **nom du groupe** correspondant (génralement Windows ou Linux server)
L'interface avec **L'ip** et le port associé de la machine cliente



Ainsi, suite à la mise en place de nos agents voici à quoi ressemble un dashboard Zabbix avec mes agents que j'ai mis en place. Ces agents permettent de mettre en avant l'état des imprimantes, les toners de couleurs.



Pistes d'améliorations :

Afin de fluidifier la mise en place des agents Zabbi , une amélioration réside dans le fait d'utiliser Ansible afin d'envoyer les agents sur tous les pc du réseau. Cela permettrait de grandement améliorer la mise à disposition de ces agents et avoir une automatisation beaucoup plus efficace.

Limites du projet ou problèmes rencontrés :

Malgré un statut de leader des système d'e ploitation, j'ai trouvé la mise en place et la configuration de Windows server comple e et confus. De plus l'installation et la configuration de Pro mo VE dans mon autre projet m'a semblait beaucoup plus simple et formateur.

Sources :

https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/

https://www.it-connect.fr/chapitres/windows-server-2025-quest-ce-que-windows-server/

https://docs.nextcloud.com/server/latest/user_manual/en/

https://www.journaldunet.fr/web-tech/guide-de-l-entreprise-digitale/1443876-ansible-comprendre-l-outil-d/

https://www.trinaps.com/2024/05/31/proxmox-la-solution-de-virtualisation-de-serveur-en-open-source/